Problem I. 子鼠

I take from the richer

Time Limit: 1 seconds | Memory Limit: 512 MB
Standard Input / Standard Output

Z 形管道猫正在研究如何高效发动《三国杀》中的“子鼠”。

子鼠：技能，您可以选择一名卡牌数大于您的其他角色，然后获得其的一张卡牌。

总共有 n 名角色，您是第 1 名角色。初始，第 i 名角色有 a_i 张卡牌。

请您求出只通过您发动任意次（可以零次）“子鼠”后，您的卡牌数的最大值。

Input

每个测试点包含多组测试数据。第一行给定一个整数 $T(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行给定一个整数 $n(1 \le n \le 10^6)$，表示角色数。

第二行给定 n 个整数 $a_i(0 \le a_i \le 10^9)$，其中第 i 个整数 a_i 表示初始第 i 名角色的卡牌数。

保证在每个测试点中所有测试数据的 n 的总和不超过 10^6。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示只通过您发动任意次“子鼠”后，您的卡牌数的最大值。

Examples

Sample Input 1	Sample Output 1
2 3 0 3 1 4 0 2 3 0	2 2

Note

对于样例的第一组测试数据：
您发动第一次“子鼠”：选择第 2 名角色，然后获得其的一张卡牌。各角色的卡牌数变为 **1**, **2**, 1。
您发动第二次“子鼠”：选择第 2 名角色，然后获得其的一张卡牌。各角色的卡牌数变为 **2**, **1**, 1。
因为此时没有卡牌数大于您的其他角色，所以您无法发动第三次“子鼠”。
可以证明，只通过您发动任意次“子鼠”后，您的卡牌数的最大值是 2。

对于样例的第二组测试数据：
您发动第一次“子鼠”：选择第 3 名角色，然后获得其的一张卡牌。各角色的卡牌数变为 **1**, 2, **2**, 0。
您发动第二次“子鼠”：选择第 2 名角色，然后获得其的一张卡牌。各角色的卡牌数变为 **2**, **1**, 2, 0。
因为此时没有卡牌数大于您的其他角色，所以您无法发动第三次“子鼠”。
可以证明，只通过您发动任意次“子鼠”后，您的卡牌数的最大值是 2。